FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Buscemi, A., Proverbio, D., Di Stefano, A., Han, T.A., Castignani, G., Liò, P. (2025). Strategic Communication and Language Bias in Multi-agent LLM Coordination. In: Quan, T.T., Sombattheera, C., Pham, HA., Tran, N.T. (eds) Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence. MIWAI 2025. Lecture Notes in Computer Science(), vol 16355. *Springer*. ,Singapore. DOI: 10.1007/978-981-95-4963-4_24	D-04	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original y estudio experimental.	Springer Nature	Scopus

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	El objetivo del estudio es investigar cómo la comunicación explícita entre agentes influye en el comportamiento colectivo emergente, determinando si la comunicación mitiga, amplifica, o no afecta los sesgos linguisticos latentes.
Problema / Brecha	El paper destaca que los entornos multiagentes introducen sesgos emergentes que emuladores de comportamiento humano simple fallan en anticipar, ya que los esfuerzos actuales están enfocados en explicaciones de un sólo agente.
Metodología	Se busca simular interacciones estratégicas (Dilema del Prisionero y Batalla de los Sexos) entre agentes con modelos GPT-4o y Llama 4 Maverick. Los experimentos evalúan escenarios con y sin comunicación, de un solo turno o repetidos, analizando el impacto de idiomas inglés, árabe y vietnamita, y rasgos de personalidad cooperativo/egoísta. Finalmente, se emplean herramientas como la librería spaCy para analizar cuantitativa y cualitativamente la longitud de los mensajes y los patrones léxicos adoptados.
Población / Ámbito	Se enfoca en sistemas multiagente basados en Grandes Modelos de Lenguaje, enfocándose específicamente en la comunicación estratégica, la coordinación y los sesgos lingüísticos mediante simulaciones de teoría de juegos.

Campo	Información Extraída
Intervención / Propuesta	1. Antes de actuar en cada ronda, los agentes intercambian un mensaje con el contexto completo del juego e intercambios anteriores. 2. Se evaluan los agentes IA usando dos LLMs: Llama 4 Maverick y GPT-4o. Además, la evaluación de la interacción entre estos lenguajes se realizó en Inglés, Arábico y Vietnamita. 3. Se realizaron dos escenarios de juego: ▪ El dilema del prisionero, donde los agentes deben escoger entre cooperación o ganar individualmente mediante deserción. Patrones de baja coperación relevan sesgo emergente o desconfianza. ▪ La batalla de los sexos representa la coordinación bajo preferencias asimétricas, donde una alineación constante con el resultado preferido de un agente indica dominancia o sesgo en la negociación. 4. Cada experimento consiste en juegos de una ronda o juegos repetidos de 10 rondas, y se probaron condiciones en las que los agentes sabían la cantidad de rondas totales y en las que no. Además, se les asigna un rasgo a cada agente (cooperativo o egoista). Finalmente, se replicó cada experimento bajo dos condiciones: con y sin comunicación interagente. 5. Bajas penalizaciones indican niveles altos de cooperación (escogió opciones que beneficiaban a ambos). En cambio, bajos niveles de cooperación sugieren sesgos emergentes, como desconfianza.

Campo	Información Extraída
Resultados Principales	En el dilema del prisionero, Llama 4 Maverick con comunicación es asociada con mayor cooperación a través del juego. Sin comunicación la deserción surge después de la primera ronda. Por otra parte, GPT-4o incrementaba su nivel de deserción a lo largo del tiempo, sin muchas diferencias entre comunicación y no comunicación. En la Batalla de Sexos la comunicación consistentemente empeora la coordinación tanto para GPT-4o como para Llama 4 Maverick. Como análisis del resultado de la comunicación, se obtuvo que: ▪ Para Llama 4 Maverick, el tamaño del mensaje incrementa cuando se sabe el número de ronda. Sucede lo contrario para GPT-4o, que adopta en ese caso un enfoque orientado a la ejecución. ▪ Los mensajes en vietnamita tendían a ser más largos, pero es probablemente debido a la verbosidad linguistica más que comportamiendo del modelo. ▪ El Dilema del Prisionero amplifica los efectos de la personalidad y la planificación, mientras que la Batalla de Sexos provoca un dialogo uniforme y orientado al dialogo. Esto muestra que la estructura del juego y los roles sociales moldean de forma distinta la comunicación de LLMs. Las combinaciones de personalidad egoísta tenían las peores recompensas.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Estructura de comunicación directa y pública donde, antes de cada acción, los agentes intercambian un mensaje que es visible para todos los participantes. Esta configuración de tipo broadcast descentralizada y secuencial permite que el historial completo de los mensajes previos se integre en los prompts de los agentes, informando su siguiente decisión estratégica en el juego.
Métricas reportadas	1. Suma de penalizaciones finales: Utilizada en el Dilema del Prisionero para cuantificar los niveles de cooperación (menores penalizaciones acumuladas indican que el agente priorizó el beneficio mutuo frente a la ganancia individual) 2. Evolución del valor promedio de la estrategia: Mide el comportamiento a lo largo de múltiples rondas en el Dilema del Prisionero, utilizando una escala que va desde +1 (deserción pura o comportamiento egoísta) hasta -1 (cooperación pura) 3. Suma de recompensas finales: Empleada en el juego de la Batalla de los Sexos para indicar el éxito general de la coordinación. Una mayor cantidad de recompensas refleja un mejor alineamiento de preferencias entre los agentes. 4. Coordinación promedio en la estrategia: Evalúa qué tan bien se alinean las decisiones de los agentes en rondas repetidas de la Batalla de los Sexos. Se asigna un valor de -1 cuando hay coincidencia (coordinación exitosa) y un valor de 1 cuando hay un desajuste o fallo en la coordinación. 5. Longitud de los mensajes: Se analiza tanto la longitud promedio como la suma total de caracteres por mensaje en cada ronda. Esta métrica actúa como indicador de la planificación estratégica, el esfuerzo por generar confianza o la verbosidad adaptativa según el idioma, la personalidad y el tipo de juego. 6. Frecuencia léxica: Mediante spaCy, se contabiliza la frecuencia de uso de palabras clave en diferentes idiomas para identificar la intención estratégica o emocional en el dialogo
Tipos de fallo colectivo considerados	El estudio analiza la amplificación de sesgos lingüísticos latentes a través de la comunicación entre agentes, que según el contexto estratégico actúa como facilitador de la cooperación o como vector de sesgos emergentes. Considera patrones de baja cooperación (deserción) como señal de sesgo emergente o desconfianza, y reporta que en la Batalla de los Sexos la comunicación empeora la coordinación.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El artículo es un poco dificil de entender (cuando explica los juegos y sus implementaciones), pero más allá de eso da un valioso aporte a qué sucede dentro de MAS-LLM.
Limitaciones / Sesgos	Las limitaciones incluyen inestabilidad en algunos resultados por el reducido número de pruebas empíricas debido a sus altos costos computacionales. Además, queda pendiente investigar idiomas de bajos recursos, profundizar en la intención estratégica de los mensajes y mitigar el sesgo de los evaluadores automáticos.
Conclusión del Autor	Los autores concluyen que la comunicación altera significativamente el comportamiento estratégico de los agentes, actuando tanto como facilitador de la cooperación como vector de sesgos emergentes según el contexto del juego.
Impresión del Estudiante	$\star\star\star$ **(Bueno).** Sirve para ver cómo colaboran los agentes y cuáles son sus prioridades.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: Escribir aquí una observación importante sobre el artículo, por ejemplo una idea clave, una cita conceptual, una relación con tu tema de investigación o una advertencia metodológica.

Relación con la revisión sistemática: Explicar aquí cómo este paper se conecta con tus preguntas de investigación, criterios de inclusión/exclusión o categorías de análisis.